启悟教学中的初中数学思维培养研究

——以“几何证明”为例

石鸿宾　福建省福鼎市教师进修学校　355299

[摘　要] 几何证明是初中数学思维训练的核心,但实践中,学生常常表现出“分析能力弱、推理策略少、迁移意识不足”等问题.启悟教学以问题启思考、以探究促感悟、以建构促内化,为突破几何证明教学瓶颈提供新视角.文章依托北师大版新教材案例,探讨几何证明思维培养的理论基础、实践路径与优化策略,为一线教师提供可操作的教学范式.研究表明,启悟教学能有效激活学生思维,提升学生几何证明能力,促进学生数学核心素养发展,为初中数学教学改革提供参考.

[关键词] 启悟教学;几何证明;数学思维;教学策略;核心素养

引言

在初中数学中,几何证明是推理能力训练的载体和数学核心素养发展的关键.但实践中,学生常常表现出“分析能力弱、推理策略少、迁移意识不足”等问题,原因是传统教学重结论轻过程、重模仿轻思维.启悟教学以激发思维潜能为核心,与《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出的“三会”目标契合,通过设置认知冲突情境实现思维进阶,形成可迁移的思维图式.从理论上看,启悟教学源于中国传统“启发式教学”,是融合了新课改“以学为中心”理念的实践创新.本文依托北师大版新教材案例,探讨几何证明思维培养的理论基础、实践路径与优化策略,为一线教师提供可操作的教学范式.

启悟教学与几何证明思维培养的理论基础

启悟教学是教师通过系统化问题链设计,创设认知冲突情境,引导学生经历“问题感知—探究体悟—意义建构”过程,实现思维能力内生发展的教学范式.几何证明教学的困境源于理论认知的缺失,明晰启悟教学的内在机理与几何思维的发展规律是构建有效教学模式的逻辑起点[1].

(一)启悟教学的本质内涵与教育价值

启悟教学以建构主义和认知发展理论为根基,通过认知冲突情境激活探究内驱力.“启”依靠问题引导学生从图形表象走向逻辑本质,“悟”促使学生将证明方法内化为思维图式.启悟与顿悟有本质的区别:顿悟是偶发、不可复制的瞬时认知飞跃,启悟则是教学设计引导下,系统、可操作的渐进式认知建构.

启悟教学的理论可追溯至杜威的“从做中学”思想与布鲁纳的“发现学习”理论.杜威强调教育应激发学生主动探究,将知识获取转化为问题解决过程;布鲁纳主张通过结构化问题引导学生自主发现规律,实现认知结构重组.具体而言,启悟教学中的“启”对应布鲁纳的“支架理论”——以精准问题搭建认知阶梯;“悟”呼应维果茨基的“最近发展区”理论——助力学生实现认知跨越;“内化”则契合建构主义——将外部知识转化为可迁移的内在图式.在几何证明教学中,启悟教学可形成“问题触发认知冲突(启)→分类讨论深化理解(悟)→方法迁移完成建构(内化)”的思维螺旋上升系统.

基金项目:教育部福建师范大学基础教育课程研究中心2025年开放课题“素养导向下初中数学启悟教学模式的实践研究”(KCA2025280).
作者简介:石鸿宾(1981—),本科学历,中学一级教师,从事初中数学教学研究工作,曾获“福鼎市教坛新秀”“福鼎市教学名师”等荣誉称号.

中国知网 https://www.cnki.net

(二) 几何证明中数学思维的类型、特征与发展规律

几何证明思维培养呈现多维交织特点，且不同思维类型与启悟教学“启—悟—内化”三阶段精准对应.

逻辑推理思维需依据条件与定理构建推导链条,其培养路径为:“启”阶段借助“已知条件如何关联”“需要哪些中间结论”等问题启发学生建立条件与结论的逻辑桥梁;“悟”阶段引导学生在探究中体会演绎推理的严密性,理解“充分性”与“必要性”;“内化”阶段通过变式训练促使学生将推理模式转化为可迁移的思维图式[2].

直观想象思维需建立动态几何模型实现数形转化,其培养路径为:“启”阶段通过动态演示触发学生对图形运动规律的直观感知;“悟”阶段引导学生在操作中发现几何量的代数表达规律,完成从“形”到“数”的转化;“内化”阶段通过多情境应用巩固数形结合思想.

演绎归纳思维体现从特殊到一般的认知飞跃,其培养路径为:“启”阶段设置测量、观察等操作任务,引导学生从具体案例中发现规律;“悟”阶段通过对比讨论,促使学生提炼共性特征形成猜想;“内化”阶段要求学生用演绎方法证明猜想,实现从经验到理性的升华.

启悟教学在几何证明教学中的实践路径

为验证上述理论，本文构建了“基础—拓展—创新”三级案例体系:基础案例聚焦单一思维培养，夯实推理、想象、归纳等核心能力;拓展案例融合多维思维训练,提升综合应用水平;创新案例突破常规框架,培养开放性思维与创新意识[3].

(一) 基础案例:单一思维的启悟培养

1. 等腰三角形性质应用——逻辑推理思维的启发培养

例1 如图*1*，在$\triangle ABC$中,$AB=AC$,点D在线段CB的延长线上,$BE\perp BC$交AD于点E. 若$2\angle BED+\angle BAC=120°$,求$\angle CAD$的度数.

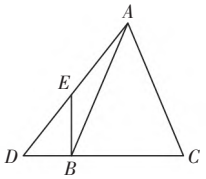


图1

案例培养目标：通过等腰三角形性质的应用,培养学生“条件→中间结论→最终结论”的演绎推理能力,让学生掌握“分析法”与“综合法”的逻辑思维方式.

思维培养路径：本案例能完成逻辑推理思维从“启”(识别关键条件)到“悟”(构建推理链条)再到“内化”(形成演绎思维模式)的培养. 学生掌握“倍角关系→垂直条件→角度计算”的推理范式,能为后续复杂证明奠定思维基础.

2. 正方形动点问题——空间想象思维的探究生成

动点问题之所以复杂，源于几何图形的动态变化跟代数关系的复杂交织. 直观想象能力是破解动点问题的思维核心.

例2 如图*2*，已知正方形$ABCD$的边长为4 cm,动点P从点B出发,以2 cm/s的速度沿$B\to C\to D$方向朝点D运动;动点Q从点A出发,以1 cm/s的速度沿$A\to B$方向朝点B运动. 若P,Q两点同时运动,运动时长为t s,连接PD,PQ,DQ，则当t为何值时,$\triangle PQD$的面积为7 cm^2?

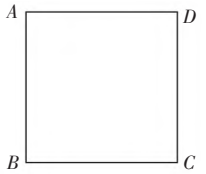


图2

案例培养目标：依靠动点问题的求解，培养学生构建动态几何模型的能力,使其掌握“动静转化”与“数形结合”思想方法,发展几何直观;同时引导学生在分析问题的过程中领悟分类讨论的逻辑要义,提升严谨的数学思维品质.

思维培养路径：本案例的启悟环节采用动态演示的教学形式,引导学生观察$\triangle PQD$的形态变化,并设置探究任务“$\triangle PQD$的底与高如何随t的变化而变化”. 学生通过经历从感知到符号表征的转化过程,在“动中求静、静中析动”中完成直观想象与代数的融合. 本案例通过“动态演示→抓住关键→分段建模”完成直观想象思维从“启”(感知运动规律)到“悟”(建立数形对应)再到“内化”(掌握分类讨论)的培养. 学生形成“动点问题→轨迹分析→分段函数”的思维图式,能为解决复杂动态几何问题提供方法支撑.

3. 菱形对角线性质应用——演绎归纳思维的建构内化

菱形对角线性质的探究是从特殊现象归纳普遍规律的典范，演绎归纳思维的培养贯穿“测量验证—猜想提炼—演绎证明”的全过程[4].

例3 如图*3*,在菱形$ABCD$中,对角线AC与BD相交于点O,点E为线段CD的中点. 若$OE=3$,则菱形$ABCD$的周长是多少?

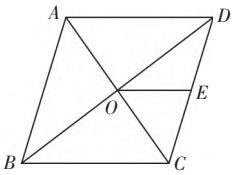


图3

案例培养目标：经由菱形对角线性质探究活动,帮助学生形成“观察现象→提炼猜想→演绎证明”的演绎归纳思维能力，领悟从特殊到一般的认知逻辑.

思维培养路径：本案例以菱形中点问题作为切入点开展操作——在方格纸上绘制不同的菱形，并测量相关数据. 学生发现OE始终等于菱形边长的一半. 教师借助问题“这一现象背后的几何本质是什么”,引导学生运用中位线定理进行论证. 本

中国知网 https://www.cnki.net

案例通过“操作测量→规律归纳→演绎证明”三步,完成演绎归纳思维从“启”(发现特定规律)到“悟”(归纳普遍特性)再到“内化”(掌握证明方式)的培养,帮助学生建立“实验归纳→理论演绎”的科学思维模式,为后续数学探究活动奠定方法论基础.

(二)拓展案例:多种思维的综合培养

例4 在边长为2的正方形$ABCD$中,E为AB边的中点,点F在BC边上移动,连接EF并延长,与DC的延长线交于点G. 若$CF=x$,探究CG与x的数量关系并证明.

案例培养目标:融合直观想象思维和演绎归纳思维,提高学生在动态变化中捕捉不变量、综合运用多个知识点的能力.

深化拓展多元运动条件分析:为深化多思维融合,本案例可增设两类变式情境:(1)若点F以不同速度运动,探究“$CG=\frac{x}{2-x}$”的结论是否恒成立,引导学生理解几何不变量与运动速度无关的本质;(2)假设点E在AB边上同步运动,探究CG与x的数量关系变化规律,提升学生处理复杂动态问题的综合建模能力.

思维培养路径:本案例融合直观想象(感知图形动态轨迹)与演绎归纳(提炼不变量、构造相似图形)两类思维,通过“动态观察→提炼猜想→演绎证明”的路径,引导学生从只会运用单一思维升级到能综合运用多种思维,进而提升综合解决问题的能力.

(三)创新案例:开放性思维的突破培养

例5 在四边形$ABCD$中,对角线AC与BD相交于点O,且$AC\perp BD$. 请添加一个条件,使四边形$ABCD$成为菱形,并说明理由.(至少给出两种不同的方案)

案例培养目标:培养学生的逆向思维、开放性思维与创新意识,让学生掌握“从结论倒推条件”的问题解决途径,提高数学创新水平.

思维培养路径:启悟环节,教师设置开放性问题“菱形判定的充分条件是什么?如何从结论逆向推理?”引导学生发散思考,让学生得到三类方案——①补充“$OA=OC$且$OB=OD$”;②补充“$AB=BC=CD=DA$”;③补充“AC平分$\angle BAD$与$\angle BCD$”. 感悟环节,教师组织学生小组讨论并对比各方案的逻辑链条,学生明确,方案①直接运用菱形判定定理,方案②依托菱形定义推导,方案③需借助等腰三角形性质间接求证. 内化环节,教师引导学生反思“哪种方案最为简洁恰当?不同方案对应怎样的思维路径?”,学生在对比中厘清“定义法”“判定定理法”“性质逆推法”的本质差异,形成多元化解题策略. 本案例通过“开放任务→发散思考→方案对比→策略提炼”这四步,突破传统“由条件推结论”的单向思维,帮助学生形成“从结论反推条件”的逆向思维与“一题多解”的创新意识,实现从封闭思维到开放性思维的转变.

启悟教学中几何证明思维培养的优化策略

有效的思维培养需将教学理念转化为可操作策略,从问题设计、教学组织、评价反思三维度构建系统化实施路径.

(一)设计递进式问题,搭建思维发展支架

问题将复杂证明拆解为阶梯式台阶,以等腰三角形“三线合一”为例,设置“为何作辅助线→如何建立全等→怎样逻辑闭环”的层级追问,遵循“观察—分析—综合—抽象”认知规律,推动学生从模仿走向理解.

基础层(学困生):围绕单一知识点,以填空的方式追问,如“已知$\triangle ABC$中,$AB=AC$,$\angle B=50°$,则$\angle C=$_____(等边对等角)”,降低思维跨度.

发展层(中等生):聚合2~3个知识点,以选择的方式追问,如“要证明$\triangle ADB\cong\triangle ADC$,可选择哪个判定定理?(A. SSS B. SAS C. ASA D. AAS)”,引导学生在比较中优化方案.

拓展层(优等生):提高问题的开放性,多设置一些能让学生自主探索的追问,如“除高线外,还能怎样作辅助线?不同方法的本质联系是什么?”,以促进学生多元思维发展.

(二)实施分层变式教学,促进思维灵活迁移

变式教学能打破思维定式,其主要含四种路径(如图4):条件变式、结论变式、图形变式、综合变式.

普通班:聚焦条件变式与结论变式,用“单维度变换”练习夯实基础,每节课设2~3组变式(如“等腰→等边”“菱形→正方形”),强化知识关联.

实验班:强化图形变式与综合

(下转第86页)

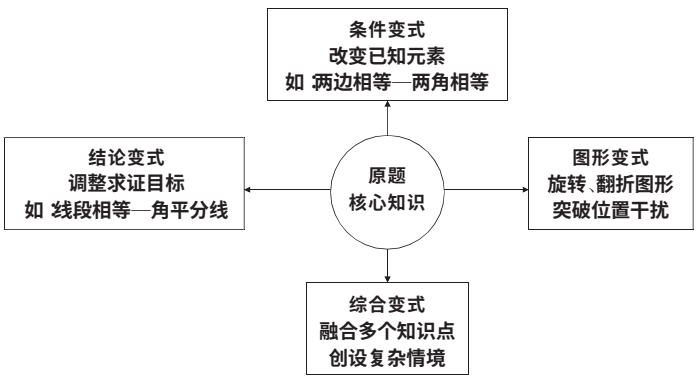


图4

中国知网 https://www.cnki.net

(如重叠部分的不同形态)、对轴对称隐含条件(如对应点连线与对称轴垂直)挖掘不充分等,并通过归因强化推理的严谨性.

在教学中,教师应以菱形、轴对称图形等基本图形为出发点,通过设计动态变化情境(如菱形的平移中重叠区域的变化)、引导图形的"分割"与"重组"(如将复杂的对称图形拆解为基本全等三角形)、开展线段关系探究活动(如$PA-PB$最值的推导)等方式,激发学生的探索兴趣. 在此过程中,教师应帮助学生从具体图形中抽象出模型(如动态几何中用函数刻画线段关系的模型),多角度锻炼分析与转化能力,进而深入反思基本图形在变换中的性质延续与规律变化,把握图形间的内在逻辑,从而提升对基本图形的反思能力,为几何推理能力的持续发展筑牢基础. 习题教学需重视"精选、精练",利用"一题多变""一题多解"提炼问题本质,使学生能"入宝山(好题)并满载而归".

2. 结构化探究问题本质

在解决这道以菱形为背景的几何题时,学生通过探究菱形性质、轴对称变换及动态线段关系,积累了丰富的解题经验. 此时教师需及时小结以帮助学生深化认识. 这些经验包括菱形中直角三角形的构造、轴对称下全等图形的对应关系、动态变化过程中不变量的捕捉等,虽然最初可能只是感性的图形认知,但对于理解几何变换本质、形成空间直觉及辅助逻辑推理而言至关重要. 面对动态变化的图形,学生需要学会从复杂的情境中剥离出基本图形,比如将菱形分解为含对角线的直角三角形,或者从轴对称变换中识别出全等三角形,又或者在动态平移中锁定重叠部分的梯形结构等,必要时可通过添加辅助线(如构建坐标系,进而转化为坐标运算)来凸显基本图形的特征.

3. 深度研题发展核心素养

在教学中培养学生的几何推理能力,需让学生充分参与从图形观察到逻辑证明的全过程,掌握几何探究的一般方法(如从特殊到一般、数形结合),并确保推理过程的清晰表达与规范书写. 教师要将题目涉及的菱形性质、轴对称变换等知识转化为阶梯式的探究任务,让推理能力的提升扎根于具体问题的解决中,同时引导学生用联系的眼光看待知识(如菱形与轴对称的结合、几何与代数的融合),实现思维的深度发展,逐步使学生学会用数学的逻辑、科学的方法、理性的态度去观察和认识现实世界.

(上接第63页)

变式,开展"一题多变"研究(如从"菱形对角线"衍生出"矩形、正方形对角线对比"),每节课设4~5组变式,并让学生自主命题,深化逆向思维.

(三)构建过程性评价机制,推动思维深度发展

依据新课标"过程性与结果性评价结合"要求,建立"解题—反思—改进"闭环机制,将评价主体转向学生.

即时评价(课堂上):用流程图、思维导图呈现学生的推理过程,通过"错误案例诊断"分析卡点. 例如,某学生在动点问题中遗漏点P在CD段的情形,教师即时追问"分类讨论的依据是什么",促使学生反思思维盲区.

阶段性评价(单元结束):设计"错题诊断单",从方法反思(为何选择此证明路径?是否存在更简捷方案?)、过程反思(哪个推理环节曾出现障碍?如何突破认知卡点?)、迁移反思(该思维模式能否应用于其他图形证明?)三个维度引导学生标注思维受阻节点,教师则提供个性化指导.

总结性评价(学期末):组织"一题多解"展示活动,学生在方法对比中体悟不同路径的思维特质. 评价标准不仅关注解法数量,而且注重思维创新性(如是否提出教师未预设的解法)与逻辑严密性(推理链条是否完整). 同时建立"思维成长档案",记录学生从学期初到学期末的典型错题、反思记录及方法优化轨迹,以可视化方式呈现学生的思维发展历程.

这种评价方式能让学生摆脱对教师评判的依赖,学会自我反省. 在反复回顾、调整思考的过程中,学生会逐渐养成批判性思考习惯,实现从被动接纳知识到主动积累智慧的根本性转变.

结语

启悟教学给几何证明思维培养打开了新途径. 本文构建"理论机理—三级案例—分层策略—过程评价"完整框架,揭示启悟教学在激活思维、深化理解、促进迁移方面的优势. 实践证明,以问题启思考、以探究促感悟、以建构促内化的模式能有效突破教学困境,提升推理论证能力. 教师需深入实践,引导学生经历完整思维历程,实现从"学会证明"到"会学证明"的跨越. 未来研究可拓展至代数证明、函数推理等领域,为学生数学核心素养培养提供实践智慧.

参考文献:

[1] 蔡伟伟. 初中数学教学中学生逻辑思维培养策略[J]. 中学课程辅导,2025(33):3-5.

[2] 叶思祎. 初中数学解题教学中促进思维拓展的策略探析[J]. 数理天地(初中版),2025(22):141-143.

[3] 龚建军. 新课标背景下初中数学解题能力培养的实践探究[J]. 数理天地(初中版),2025(22):160-162.

[4] 赖吓平. 逻辑思维培养视域下的初中数学教学策略研究[J]. 教师,2025(17):56-58.

中国知网 https://www.cnki.net